

Introduction à l'intelligence Artificielle

ORGANISATION

- ▶ CM: 9h; TD sur machine: 15h
- ▶ Rythme: 1 semaine CM et puis 1 semaine TD
- ▶ Langage de programmation : PYTHON
- ▶ Installer
Jupyter NoteBook -Scikit-Learn

Références

- ▶ Plusieurs tutoriels sur Introduction à l'Intelligence Artificielle sur WEB:

<http://penseeartificielle.fr/tout-pour-bien-demarrer-en-ia/>
Ils sont organisés en 5 chapitres.

- ▶ On peut trouver les références utiles:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle

- ▶ Cours en ligne:

<https://openclassrooms.com/fr/courses/6417031-objectif-ia-initiez-vous-a-lintelligence-artif>

- ▶ <https://makina-corpus.com/blog/metier/2017/initiation-au-machine-learning-avec-python-theorie>

- ▶ https://www.youtube.com/playlist?list=PL0_fdPEVlfKqMDNmCFzQISI2H_nJcEDJq

- ▶ d'autres...

Le cours est inspiré du MOOC de l'Institut Montaigne. Je vous encourage à le suivre.

- ▶ **Toute technologie informatique algorithmique qui permet de résoudre des problèmes complexes qu'on aurait cru réservés à l'intelligence humaine, en simulant des capacités humaines comme la perception et le raisonnement.**
- ▶ IA est déjà dans nos vies.
- ▶ IA et robotique sont des domaines différents.
Les deux sont impliqués souvent dans les mêmes projets.
Robots dans les chaînes de fabrication (sans IA)
Assistants vocaux de téléphones (sans robot)

- ▶ Les systèmes d'IA sont aujourd'hui très spécialisés et leur performance est liée à cette spécialisation.
- ▶ Bien qu'inspirés du cerveau humain, les IA ne sont pas aussi perfectionnées que les humains et n'ont pas de sens commun.
- ▶ Les produits d'IA ne sont pas capables d'émotion, même s'ils peuvent parfois en simuler.
- ▶ Que ce soit dans l'écologie, l'humanitaire, l'éducation ou la médecine, l'IA peut être un outil pour les êtres humains et les aider à faire de plus grandes choses ou des choses plus rapidement.
- ▶ Transitions sur le marché de travail avec des métiers qui disparaissent et des nouveaux qui sont créés.
Les êtres humains ont encore de belles années de travail devant eux mais doivent s'adapter à des changements technologiques.

Données

- ▶ **Les données:** les informations enregistrées pour être utilisées par les programmes informatiques.
- ▶ Les données sont variées: texte, vidéo, audio.
- ▶ Les données ne sont pas seulement issues du monde l'Internet.
- ▶ Capteurs peuvent envoyer des données (un bus enregistre régulièrement sa position pour fournir un service fluide aux usagers).
- ▶ Le volume de données est considérable.
- ▶ Les données sont collectées et utilisées par des organisations par exemple pour offrir des services personnalisés.

Big Data: (Données Massives)

A l'échelle de la société, les données produites à travers réseaux sociaux, échanges d'emails.

- ▶ Google est sollicité près de 4 millions de fois ;
- ▶ 4,5 millions de vidéos sont visionnées sur YouTube ;
- ▶ 188 millions d'emails sont échangés.

Pour analyser toutes ces données: **Data Science**, domaine lié à l'IA.

- ▶ des connaissances en mathématiques et en statistiques qui lui permettent d'analyser les chiffres ;
- ▶ des compétences en informatique car elle doit être en mesure de traiter des quantités importantes d'informations ;
- ▶ des compétences dans le secteur dans lequel elle intervient.

Utilisation des données

- ▶ Lorsque vous utilisez un service numérique, prenez un peu de temps pour identifier les données qui sont récoltées et pour comprendre comment elles peuvent être utilisées.
- ▶ Avec les systèmes CAPTCHA, vous participez à entraîner des algorithmes de reconnaissance d'images.
En consentant aux "cookies", vous permettez à des algorithmes de vous proposer des publicités ciblées en fonction de vos préférences.
- ▶ Vous pouvez garder le contrôle sur vos données collectées. Modifiez les paramètres de confidentialité, Activez les options lorsque vous avez besoin.
- ▶ Certains entreprises numériques comme Firefox, Framasoft ne collectent pas ou ne font pas l'usage des données personnelles.
- ▶ Protection des données: en France CNIL; en Europe: RGPD.

Enjeux des Décisions Algorithmiques

- ▶ Les entreprises numériques collectent beaucoup de données pour utiliser à des fins publicitaires.
Aussi pour automatiser certaines tâches. Certaines décisions sont prises par des algorithmes à la place des humains.
- ▶ Les algorithmes ne sont pas neutres mais se reposent sur des données d'apprentissage.
Si les données sont biaisées, les décisions seront également biaisées.
Les RHs utilisent IA pour trouver des profils recherchés.
Amazon a utilisé IA pour recrutement à partir des données entraînées sur les employés (85 % masculins). Le système écartait les candidatures féminines (abandonné).

Les autres enjeux

- ▶ Trucage vidéos (Deepfake) se repose sur *Deep Learning*
Risque de désinformation massives.
 - ▶ questionnez vos sources et cherchez dans d'autres sources
 - ▶ il existe des sites de *fake-checking*
- ▶ IA consomme beaucoup d'énergie. Nous ne pouvons pas ignorer l'impact environnemental.
Comportement responsable.

Projet IA

- Un projet d'IA implique de nombreux acteurs spécialistes de l'IA et non-spécialistes (experts fonctionnels par exemple).
- Un projet IA se compose de plusieurs étapes:
 - ▶ Collectez des données:
 - ▶ Nettoyez des données pour assurer que les données sont consistantes.
Cherchez s'il y a des données manquantes
Supprimez des données aberrantes
 - ▶ Explorez des données (Fouille de données *Data mining*)
 - ▶ Application de l'IA: Modélisation de données

Un modèle est une représentation mathématique d'un problème donné

Si vous faites Apprentissage *Machine Learning*

- ▶ *modélisation statistique des données*

2 phases:

- ▶ Apprentissage
- ▶ Prédiction

- ▶ Nous pouvons obtenir des résultats à partir du modèle

Évaluez et interprétez vos résultats:

L'objectif est donc ici de vérifier la fiabilité des prédictions du modèle construit.

- ▶ Mettez votre système en production

Il faut un suivi permanent pour assurer que l'IA produit des résultats pertinents.

Historique

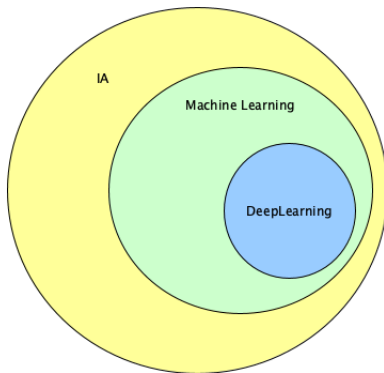
Lecture conseillée du tutoriel *penseeartificielle*

Quelques dates:

- ▶ Naissance : 1950, travaux de A. Turing
- ▶ Age d'or: 1950-1974, travaux théoriques importantes, recherche subventionnée
La puissance des ordinateurs ne sont pas suffisante
- ▶ Age d'or: 1980-1987, Systèmes Experts (Les règles à suivre)
- ▶ Age d'or : 1993-, Big Data 1997: Victoire du super ordinateur IBM Deep Blue contre Kasparov
- ▶ 2011- Deep Learning
- ▶ 2015 Victoire Alpha GO (Google DeepMind)
- ▶ 2022 ChatGPT

Machine Learning-Deep Learning

- ▶ **Machine Learning:** Un programme capable de collecter toutes les données disponibles pour un problème donné, et d'apprendre lui-même à partir de ces données pour construire son propre modèle.
- ▶ **Deep Learning:** Construction de systèmes inspirés de nos cerveaux, comportant des réseaux de neurones artificiels.



- ▶ Machine Learning (ML): Apprentissage
 - ▶ Apprentissage supervisé (ML supervisé)
 - ▶ Apprentissage non supervisé (ML non supervisé)
 - ▶ Apprentissage par essai/erreur ou apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning)
 - ▶ ...
- ▶ Deep Learning (DL) : Apprentissage profond

Les algorithmes de machine learning sont une combinaison de plusieurs domaines d'études : les statistiques (statistical learning theory), l'optimisation numérique, l'informatique théorique, etc.

Nous étudions certains algorithmes de ML implémenté sur Scikit-Learn (module Python)

Langages de Programmation

Lecture conseillée: <https://penseeartificielle.fr/tout-pour-bien-demarrer-en-ia/>

- ▶ Python : Langage de référence de l'IA, plusieurs modules implémentés.
- ▶ C++: Rapide, optimisé. Certains module font appel au code C++ (Caffe du DL)
- ▶ R : Langage orienté statistiques
- ▶ Julia, Scala et les autres...

Python 3

- ▶ Python 3 avec les modules
 - ▶ Numpy : package supportant les opérations mathématiques
 - ▶ Scipy : ressemble un peu à numpy, à ceci près qu'il est dédié aux calculs scientifiques
 - ▶ Panda: gestion de données
 - ▶ Matplotlib : pour la visualisation des données par le biais de graphiques (plots)
 - ▶ Scikit-learn : contient de nombreux algorithmes de machine learning
- ▶ IDEs: Spyder, Jupyter Notebook
- ▶ Anaconda : une plateforme regroupant plusieurs outils (Spyder, Jupyter Notebook,...)
- ▶ "Anaconda Prompt", si vous n'utilisez pas Anaconda complet

Pyhton 3

Documentation:

<https://docs.python.org/fr/3/>

Le tutoriel est très utile

<https://docs.python.org/fr/3/tutorial/>

Livres:

<https://greenteapress.com/wp/think-python-2e/>

<https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>

<http://amueller.github.io>

<https://github.com/fangohr/>

[introduction-to-python-for-computational-science-and-engineering](#)
[blob/master/Readme.md ...](#)

Vos connaissances en programmation vous permettront rapidement d'être opérationnel...